

题目

已知 H_2S 的 $K_{\text{a}1} = 1.1 \times 10^{-7}$, $K_{\text{a}2} = 1.3 \times 10^{-13}$; $K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ 。将 0.01mol ZnS 溶于 1.0 L 盐酸。所需盐酸的最低浓度最接近的值为

A. 0.06 mol/L

B. 0.07 mol/L

C. 0.08 mol/L

D. 0.09 mol/L

E. 0.10 mol/L

F. 0.11 mol/L

答案

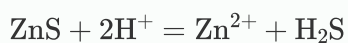
正确答案: **E**

详细解析

这是一道非常经典的物理化学题目。发生反应的方程式为 $\text{ZnS} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\text{S}$ 。可以计算，该反应的平衡常数为：

CHECKPOINT

1 PTS



$$K = \frac{[\text{Zn}^{2+}][\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}^+]^2} = \frac{[\text{Zn}^{2+}][\text{H}_2\text{S}][\text{S}^{2-}]}{[\text{H}^+]^2[\text{S}^{2-}]} = K_{sp}(\text{ZnS}) \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}^+]^2[\text{S}^{2-}]} = \frac{K_{sp}(\text{ZnS})}{K_{a1}K_{a2}} = 1.7 \times 10^{-2}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$K = 1.7 \times 10^{-2}$$

当 ZnS 完全溶解后，生成 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L} \text{Zn}^{2+}$ 和 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L} \text{H}_2\text{S}$ 。由于 $K_{a1} < 10^{-5}$ ，可以忽略 H_2S 的解离，从而 $c_{\text{H}_2\text{S}} = [\text{H}_2\text{S}]_{eq}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

由于 $K_{a1} < 10^{-5}$ ，可以忽略 H_2S 的解离，从而 $c_{\text{H}_2\text{S}} = [\text{H}_2\text{S}]_{eq}$

可以计算出平衡时 $[H^+]$:

$$[H^+]_{eq} = \sqrt{\frac{0.01 \times 0.01}{K}} = 0.077 \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[H^+]_{eq} = 0.077 \text{ mol/L}$$

由于发生溶解过程, $[H^+]_{total} = 0.02 + [H^+]_{eq} = 0.097 \text{ mol/L}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[H^+]_{total} = 0.097 \text{ mol/L}$$